

Giải tích 1

Dư Thị Thu Trang

Ngày 24 tháng 9 năm 2025

- Tên học phần: Giải tích 1
- Số tín chỉ: 3

- Tên học phần: Giải tích 1
- Số tín chỉ: 3

- Tên học phần: Giải tích 1
- Số tín chỉ: 3

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số

1.1. Hàm sơ cấp, tính chất cơ bản của hàm số

1. Biểu diễn thông thường của hàm số

Ta thường biểu diễn hàm số một biến xác định trên miền D dưới dạng

$$y = f(x),$$

tức là với mỗi $x \in D$ xác định duy nhất một giá trị $y = f(x) \in \mathbb{R}$.

Tập D được gọi là tập xác định của hàm số

Tập $V = \{y \in \mathbb{R} | y = f(x), x \in D\}$ gọi là tập giá trị của hàm số

Tập $G = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in D\}$ gọi là đồ thị của hàm số

Nhận xét: Về mặt hình học thì G là một đường cong trong mặt phẳng, D là hình chiếu của G xuống Ox , V là hình chiếu của G xuống Oy .

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số

1.1. Hàm sơ cấp, tính chất cơ bản của hàm số

1. Biểu diễn thông thường của hàm số

Ta thường biểu diễn hàm số một biến xác định trên miền D dưới dạng

$$y = f(x),$$

tức là với mỗi $x \in D$ xác định duy nhất một giá trị $y = f(x) \in \mathbb{R}$.

Tập D được gọi là tập xác định của hàm số

Tập $V = \{y \in \mathbb{R} | y = f(x), x \in D\}$ gọi là tập giá trị của hàm số

Tập $G = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in D\}$ gọi là đồ thị của hàm số

Nhận xét: Về mặt hình học thì G là một đường cong trong mặt phẳng, D là hình chiếu của G xuống Ox , V là hình chiếu của G xuống Oy .

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số

1.1. Hàm sơ cấp, tính chất cơ bản của hàm số

1. Biểu diễn thông thường của hàm số

Ta thường biểu diễn hàm số một biến xác định trên miền D dưới dạng

$$y = f(x),$$

tức là với mỗi $x \in D$ xác định duy nhất một giá trị $y = f(x) \in \mathbb{R}$.

Tập D được gọi là tập xác định của hàm số

Tập $V = \{y \in \mathbb{R} | y = f(x), x \in D\}$ gọi là tập giá trị của hàm số

Tập $G = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in D\}$ gọi là đồ thị của hàm số

Nhận xét: Về mặt hình học thì G là một đường cong trong mặt phẳng, D là hình chiếu của G xuống Ox , V là hình chiếu của G xuống Oy .

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số

1.1. Hàm sơ cấp, tính chất cơ bản của hàm số

1. Biểu diễn thông thường của hàm số

Ta thường biểu diễn hàm số một biến xác định trên miền D dưới dạng

$$y = f(x),$$

tức là với mỗi $x \in D$ xác định duy nhất một giá trị $y = f(x) \in \mathbb{R}$.

Tập D được gọi là tập xác định của hàm số

Tập $V = \{y \in \mathbb{R} | y = f(x), x \in D\}$ gọi là tập giá trị của hàm số

Tập $G = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in D\}$ gọi là đồ thị của hàm số

Nhận xét: Về mặt hình học thì G là một đường cong trong mặt phẳng, D là hình chiếu của G xuống Ox , V là hình chiếu của G xuống Oy .

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số

1.1. Hàm sơ cấp, tính chất cơ bản của hàm số

1. Biểu diễn thông thường của hàm số

Ta thường biểu diễn hàm số một biến xác định trên miền D dưới dạng

$$y = f(x),$$

tức là với mỗi $x \in D$ xác định duy nhất một giá trị $y = f(x) \in \mathbb{R}$.

Tập D được gọi là tập xác định của hàm số

Tập $V = \{y \in \mathbb{R} | y = f(x), x \in D\}$ gọi là tập giá trị của hàm số

Tập $G = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in D\}$ gọi là đồ thị của hàm số

Nhận xét: Về mặt hình học thì G là một đường cong trong mặt phẳng, D là hình chiếu của G xuống Ox , V là hình chiếu của G xuống Oy .

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số

1.1. Hàm sơ cấp, tính chất cơ bản của hàm số

1. Biểu diễn thông thường của hàm số

Ta thường biểu diễn hàm số một biến xác định trên miền D dưới dạng

$$y = f(x),$$

tức là với mỗi $x \in D$ xác định duy nhất một giá trị $y = f(x) \in \mathbb{R}$.

Tập D được gọi là tập xác định của hàm số

Tập $V = \{y \in \mathbb{R} | y = f(x), x \in D\}$ gọi là tập giá trị của hàm số

Tập $G = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in D\}$ gọi là đồ thị của hàm số

Nhận xét: Về mặt hình học thì G là một đường cong trong mặt phẳng, D là hình chiếu của G xuống Ox , V là hình chiếu của G xuống Oy .

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số

1.1. Hàm sơ cấp, tính chất cơ bản của hàm số

1. Biểu diễn thông thường của hàm số

Ta thường biểu diễn hàm số một biến xác định trên miền D dưới dạng

$$y = f(x),$$

tức là với mỗi $x \in D$ xác định duy nhất một giá trị $y = f(x) \in \mathbb{R}$.

Tập D được gọi là tập xác định của hàm số

Tập $V = \{y \in \mathbb{R} | y = f(x), x \in D\}$ gọi là tập giá trị của hàm số

Tập $G = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in D\}$ gọi là đồ thị của hàm số

Nhận xét: Về mặt hình học thì G là một đường cong trong mặt phẳng, D là hình chiếu của G xuống Ox , V là hình chiếu của G xuống Oy .

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số

1.1. Hàm sơ cấp, tính chất cơ bản của hàm số

1. Biểu diễn thông thường của hàm số

Ta thường biểu diễn hàm số một biến xác định trên miền D dưới dạng

$$y = f(x),$$

tức là với mỗi $x \in D$ xác định duy nhất một giá trị $y = f(x) \in \mathbb{R}$.

Tập D được gọi là tập xác định của hàm số

Tập $V = \{y \in \mathbb{R} | y = f(x), x \in D\}$ gọi là tập giá trị của hàm số

Tập $G = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in D\}$ gọi là đồ thị của hàm số

Nhận xét: Về mặt hình học thì G là một đường cong trong mặt phẳng, D là hình chiếu của G xuống Ox , V là hình chiếu của G xuống Oy .

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số

1.1. Hàm sơ cấp, tính chất cơ bản của hàm số

1. Biểu diễn thông thường của hàm số

Ta thường biểu diễn hàm số một biến xác định trên miền D dưới dạng

$$y = f(x),$$

tức là với mỗi $x \in D$ xác định duy nhất một giá trị $y = f(x) \in \mathbb{R}$.

Tập D được gọi là tập xác định của hàm số

Tập $V = \{y \in \mathbb{R} | y = f(x), x \in D\}$ gọi là tập giá trị của hàm số

Tập $G = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in D\}$ gọi là đồ thị của hàm số

Nhận xét: Về mặt hình học thì G là một đường cong trong mặt phẳng,

D là hình chiếu của G xuống Ox , V là hình chiếu của G xuống Oy .

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến số

1.1. Hàm sơ cấp, tính chất cơ bản của hàm số

1. Biểu diễn thông thường của hàm số

Ta thường biểu diễn hàm số một biến xác định trên miền D dưới dạng

$$y = f(x),$$

tức là với mỗi $x \in D$ xác định duy nhất một giá trị $y = f(x) \in \mathbb{R}$.

Tập D được gọi là tập xác định của hàm số

Tập $V = \{y \in \mathbb{R} | y = f(x), x \in D\}$ gọi là tập giá trị của hàm số

Tập $G = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 | x \in D\}$ gọi là đồ thị của hàm số

Nhận xét: Về mặt hình học thì G là một đường cong trong mặt phẳng, D là hình chiếu của G xuống Ox , V là hình chiếu của G xuống Oy .

Hàm số 1 biến

2. Một số biểu diễn khác của hàm số

a) Biểu diễn dạng tham số: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

Ví dụ:

(1) Đường tròn $x^2 + y^2 = a^2$ có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi.$$

(2) Đường Ellip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Hàm số 1 biến

2. Một số biểu diễn khác của hàm số

a) Biểu diễn dạng tham số: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

Ví dụ:

(1) Đường tròn $x^2 + y^2 = a^2$ có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi.$$

(2) Đường Ellip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi.$$

2. Một số biểu diễn khác của hàm số

a) Biểu diễn dạng tham số: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

Ví dụ:

(1) Đường tròn $x^2 + y^2 = a^2$ có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi.$$

(2) Đường Ellip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Hàm số 1 biến

2. Một số biểu diễn khác của hàm số

a) Biểu diễn dạng tham số: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

Ví dụ:

(1) Đường tròn $x^2 + y^2 = a^2$ có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi.$$

(2) Đường Ellip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} ; 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Hàm số 1 biến

b) Biểu diễn dạng tọa độ cực: $r = r(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$.

Trong đó:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Ví dụ. Xét đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$, $y \geq 0$. Bằng cách đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, ta có thể đưa về dạng tọa độ cực như sau:

$$r = 2 \cos \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

c) Biểu diễn dạng hàm ẩn: $F(x, y) = 0$.

Ví dụ. Đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ có thể đưa về dạng hàm ẩn của hàm số $y(x)$ như sau

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 2x = 0$$

Hàm số 1 biến

b) Biểu diễn dạng tọa độ cực: $r = r(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$.

Trong đó:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Ví dụ. Xét đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$, $y \geq 0$. Bằng cách đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, ta có thể đưa về dạng tọa độ cực như sau:

$$r = 2 \cos \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

c) Biểu diễn dạng hàm ẩn: $F(x, y) = 0$.

Ví dụ. Đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ có thể đưa về dạng hàm ẩn của hàm số $y(x)$ như sau

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 2x = 0$$

Hàm số 1 biến

b) Biểu diễn dạng tọa độ cực: $r = r(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$.

Trong đó:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Ví dụ. Xét đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$, $y \geq 0$. Bằng cách đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, ta có thể đưa về dạng tọa độ cực như sau:

$$r = 2 \cos \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

c) Biểu diễn dạng hàm ẩn: $F(x, y) = 0$.

Ví dụ. Đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ có thể đưa về dạng hàm ẩn của hàm số $y(x)$ như sau

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 2x = 0$$

Hàm số 1 biến

b) Biểu diễn dạng tọa độ cực: $r = r(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$.

Trong đó:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Ví dụ. Xét đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$, $y \geq 0$. Bằng cách đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, ta có thể đưa về dạng tọa độ cực như sau:

$$r = 2 \cos \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

c) Biểu diễn dạng hàm ẩn: $F(x, y) = 0$.

Ví dụ. Đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ có thể đưa về dạng hàm ẩn của hàm số $y(x)$ như sau

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 2x = 0$$

Hàm số 1 biến

b) Biểu diễn dạng tọa độ cực: $r = r(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$.

Trong đó:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Ví dụ. Xét đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$, $y \geq 0$. Bằng cách đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, ta có thể đưa về dạng tọa độ cực như sau:

$$r = 2 \cos \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

c) Biểu diễn dạng hàm ẩn: $F(x, y) = 0$.

Ví dụ. Đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ có thể đưa về dạng hàm ẩn của hàm số $y(x)$ như sau

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 2x = 0$$

3. Hàm số hợp và hàm số ngược

a) Hàm số hợp: Giả sử ta có biểu diễn hàm số $y = f(u)$, trong đó $u = u(x)$. Khi đó ta nói rằng hàm số $y(x)$ có biểu diễn dạng hàm hợp.

Ta thường viết: $y(x) = f(u(x))$ hay $y = f \circ u$

Ví dụ. Cho hai hàm số $f(x) = x^2$, $g(x) = 2^x$. Hãy tính: $f(g(x))$, $g(f(x))$?

Giải:

Ta có

$$f(g(x)) = (2^x)^2 = 4^x,$$

$$g(f(x)) = 2^{x^2}.$$

3. Hàm số hợp và hàm số ngược

- a) Hàm số hợp: Giả sử ta có biểu diễn hàm số $y = f(u)$, trong đó $u = u(x)$. Khi đó ta nói rằng hàm số $y(x)$ có biểu diễn dạng hàm hợp.

Ta thường viết: $y(x) = f(u(x))$ hay $y = f \circ u$

Ví dụ. Cho hai hàm số $f(x) = x^2$, $g(x) = 2^x$. Hãy tính: $f(g(x))$, $g(f(x))$?

Giải:

Ta có

$$f(g(x)) = (2^x)^2 = 4^x,$$

$$g(f(x)) = 2^{x^2}.$$

3. Hàm số hợp và hàm số ngược

- a) Hàm số hợp: Giả sử ta có biểu diễn hàm số $y = f(u)$, trong đó $u = u(x)$. Khi đó ta nói rằng hàm số $y(x)$ có biểu diễn dạng hàm hợp.

Ta thường viết: $y(x) = f(u(x))$ hay $y = f \circ u$

Ví dụ. Cho hai hàm số $f(x) = x^2$, $g(x) = 2^x$. Hãy tính: $f(g(x))$, $g(f(x))$?

Giải:

Ta có

$$f(g(x)) = (2^x)^2 = 4^x,$$

$$g(f(x)) = 2^{x^2}.$$

3. Hàm số hợp và hàm số ngược

- a) Hàm số hợp: Giả sử ta có biểu diễn hàm số $y = f(u)$, trong đó $u = u(x)$. Khi đó ta nói rằng hàm số $y(x)$ có biểu diễn dạng hàm hợp.

Ta thường viết: $y(x) = f(u(x))$ hay $y = f \circ u$

Ví dụ. Cho hai hàm số $f(x) = x^2$, $g(x) = 2^x$. Hãy tính: $f(g(x))$, $g(f(x))$?

Giải:

Ta có

$$f(g(x)) = (2^x)^2 = 4^x,$$

$$g(f(x)) = 2^{x^2}.$$

Hàm số 1 biến

- b) Hàm số ngược: Xét hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền D , nếu ta có thể biểu diễn ngược lại một cách duy nhất $x = g(y)$ thì ta nói rằng hàm số f có tồn tại hàm ngược là g , và ta thường ký hiệu $g = f^{-1}$.

Ví dụ.

- + Hàm $f(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \ln x$.
- + Hàm $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = x^2$.
- + Hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.
- + Tuy nhiên hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$ không có hàm ngược.

Nhận xét:

- i) Miền xác định của f là miền giá trị của f^{-1} và ngược lại
- ii) $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$.
- iii) Các hàm số đơn điệu trên đoạn $[a, b]$ thì có hàm ngược trên đoạn đó

Hàm số 1 biến

- b) Hàm số ngược: Xét hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền D , nếu ta có thể biểu diễn ngược lại một cách duy nhất $x = g(y)$ thì ta nói rằng hàm số f có tồn tại hàm ngược là g , và ta thường ký hiệu $g = f^{-1}$.

Ví dụ.

- + Hàm $f(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \ln x$.
- + Hàm $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = x^2$.
- + Hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.
- + Tuy nhiên hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$ không có hàm ngược.

Nhận xét:

- i) Miền xác định của f là miền giá trị của f^{-1} và ngược lại
- ii) $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$.
- iii) Các hàm số đơn điệu trên đoạn $[a, b]$ thì có hàm ngược trên đoạn đó

Hàm số 1 biến

- b) Hàm số ngược: Xét hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền D , nếu ta có thể biểu diễn ngược lại một cách duy nhất $x = g(y)$ thì ta nói rằng hàm số f có tồn tại hàm ngược là g , và ta thường ký hiệu $g = f^{-1}$.

Ví dụ.

- + Hàm $f(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \ln x$.
- + Hàm $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = x^2$.
- + Hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.
- + Tuy nhiên hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$ không có hàm ngược.

Nhận xét:

- i) Miền xác định của f là miền giá trị của f^{-1} và ngược lại
- ii) $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$.
- iii) Các hàm số đơn điệu trên đoạn $[a, b]$ thì có hàm ngược trên đoạn đó

Hàm số 1 biến

- b) Hàm số ngược: Xét hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền D , nếu ta có thể biểu diễn ngược lại một cách duy nhất $x = g(y)$ thì ta nói rằng hàm số f có tồn tại hàm ngược là g , và ta thường ký hiệu $g = f^{-1}$.

Ví dụ.

- + Hàm $f(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \ln x$.
- + Hàm $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = x^2$.
- + Hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.
- + Tuy nhiên hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$ không có hàm ngược.

Nhận xét:

- i) Miền xác định của f là miền giá trị của f^{-1} và ngược lại
- ii) $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$.
- iii) Các hàm số đơn điệu trên đoạn $[a, b]$ thì có hàm ngược trên đoạn đó

Hàm số 1 biến

- b) Hàm số ngược: Xét hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền D , nếu ta có thể biểu diễn ngược lại một cách duy nhất $x = g(y)$ thì ta nói rằng hàm số f có tồn tại hàm ngược là g , và ta thường ký hiệu $g = f^{-1}$.

Ví dụ.

- + Hàm $f(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \ln x$.
- + Hàm $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = x^2$.
- + Hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.
- + Tuy nhiên hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$ không có hàm ngược.

Nhận xét:

- i) Miền xác định của f là miền giá trị của f^{-1} và ngược lại
- ii) $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$.
- iii) Các hàm số đơn điệu trên đoạn $[a, b]$ thì có hàm ngược trên đoạn đó

Hàm số 1 biến

- b) Hàm số ngược: Xét hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền D , nếu ta có thể biểu diễn ngược lại một cách duy nhất $x = g(y)$ thì ta nói rằng hàm số f có tồn tại hàm ngược là g , và ta thường ký hiệu $g = f^{-1}$.

Ví dụ.

- + Hàm $f(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \ln x$.
- + Hàm $f(x) = \sqrt{x}$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = x^2$.
- + Hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}^+$ có hàm ngược là: $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.
- + Tuy nhiên hàm $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$ không có hàm ngược.

Nhận xét:

- i) Miền xác định của f là miền giá trị của f^{-1} và ngược lại
- ii) $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$.
- iii) Các hàm số đơn điệu trên đoạn $[a, b]$ thì có hàm ngược trên đoạn đó

* Một số hàm lượng giác ngược

(1) Hàm $y = \arcsin x$ ($\Leftrightarrow x = \sin y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arcsin 0 = 0$$

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

* Một số hàm lượng giác ngược

(1) Hàm $y = \arcsin x$ ($\Leftrightarrow x = \sin y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arcsin 0 = 0$$

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

* Một số hàm lượng giác ngược

(1) Hàm $y = \arcsin x$ ($\Leftrightarrow x = \sin y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arcsin 0 = 0$$

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

* Một số hàm lượng giác ngược

(1) Hàm $y = \arcsin x$ ($\Leftrightarrow x = \sin y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arcsin 0 = 0$$

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

* Một số hàm lượng giác ngược

(1) Hàm $y = \arcsin x$ ($\Leftrightarrow x = \sin y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arcsin 0 = 0$$

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

* Một số hàm lượng giác ngược

(1) Hàm $y = \arcsin x$ ($\Leftrightarrow x = \sin y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arcsin 0 = 0$$

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

* Một số hàm lượng giác ngược

(1) Hàm $y = \arcsin x$ ($\Leftrightarrow x = \sin y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arcsin 0 = 0$$

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

* Một số hàm lượng giác ngược

(1) Hàm $y = \arcsin x$ ($\Leftrightarrow x = \sin y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arcsin 0 = 0$$

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

* Một số hàm lượng giác ngược

(1) Hàm $y = \arcsin x$ ($\Leftrightarrow x = \sin y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arcsin 0 = 0$$

$$\arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

(2) Hàm $y = \arccos x$ ($\Leftrightarrow x = \cos y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = [0, \pi]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arccos 1 = 0$$

$$\arccos(-1) = \pi$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

(2) Hàm $y = \arccos x$ ($\Leftrightarrow x = \cos y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = [0, \pi]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arccos 1 = 0$$

$$\arccos(-1) = \pi$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

Hàm số 1 biến

(2) Hàm $y = \arccos x$ ($\Leftrightarrow x = \cos y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = [0, \pi]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arccos 1 = 0$$

$$\arccos(-1) = \pi$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

(2) Hàm $y = \arccos x$ ($\Leftrightarrow x = \cos y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = [0, \pi]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arccos 1 = 0$$

$$\arccos(-1) = \pi$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

Hàm số 1 biến

(2) Hàm $y = \arccos x$ ($\Leftrightarrow x = \cos y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = [0, \pi]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arccos 1 = 0$$

$$\arccos(-1) = \pi$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

Hàm số 1 biến

(2) Hàm $y = \arccos x$ ($\Leftrightarrow x = \cos y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = [0, \pi]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arccos 1 = 0$$

$$\arccos(-1) = \pi$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

(2) Hàm $y = \arccos x$ ($\Leftrightarrow x = \cos y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = [0, \pi]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arccos 1 = 0$$

$$\arccos(-1) = \pi$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

Hàm số 1 biến

(2) Hàm $y = \arccos x$ ($\Leftrightarrow x = \cos y$)

+ Miền xác định: $D = [-1, 1]$

+ Miền giá trị: $V = [0, \pi]$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\arccos 1 = 0$$

$$\arccos(-1) = \pi$$

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

Hàm số 1 biến

(3) Hàm $y = \arctan x$ ($\Leftrightarrow x = \tan y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arctan 0 = 0$$

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

Hàm số 1 biến

(3) Hàm $y = \arctan x$ ($\Leftrightarrow x = \tan y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arctan 0 = 0$$

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

Hàm số 1 biến

(3) Hàm $y = \arctan x$ ($\Leftrightarrow x = \tan y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arctan 0 = 0$$

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

Hàm số 1 biến

(3) Hàm $y = \arctan x$ ($\Leftrightarrow x = \tan y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arctan 0 = 0$$

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

Hàm số 1 biến

(3) Hàm $y = \arctan x$ ($\Leftrightarrow x = \tan y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arctan 0 = 0$$

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

Hàm số 1 biến

(3) Hàm $y = \arctan x$ ($\Leftrightarrow x = \tan y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arctan 0 = 0$$

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

Hàm số 1 biến

(3) Hàm $y = \arctan x$ ($\Leftrightarrow x = \tan y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arctan 0 = 0$$

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

Hàm số 1 biến

(3) Hàm $y = \arctan x$ ($\Leftrightarrow x = \tan y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arctan 0 = 0$$

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

Hàm số 1 biến

(3) Hàm $y = \arctan x$ ($\Leftrightarrow x = \tan y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\arctan 0 = 0$$

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2}.$$

Hàm số 1 biến

(4) Hàm $y = \operatorname{arccot} x$ ($\Leftrightarrow x = \cot y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = (0, \pi)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow \pi.$$

Hàm số 1 biến

(4) Hàm $y = \operatorname{arccot} x$ ($\Leftrightarrow x = \cot y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = (0, \pi)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow \pi.$$

Hàm số 1 biến

(4) Hàm $y = \operatorname{arccot} x$ ($\Leftrightarrow x = \cot y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = (0, \pi)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow \pi.$$

Hàm số 1 biến

(4) Hàm $y = \operatorname{arccot} x$ ($\Leftrightarrow x = \cot y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = (0, \pi)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow \pi.$$

Hàm số 1 biến

(4) Hàm $y = \operatorname{arccot} x$ ($\Leftrightarrow x = \cot y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = (0, \pi)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow \pi.$$

Hàm số 1 biến

(4) Hàm $y = \operatorname{arccot} x$ ($\Leftrightarrow x = \cot y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = (0, \pi)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow \pi.$$

Hàm số 1 biến

(4) Hàm $y = \operatorname{arccot} x$ ($\Leftrightarrow x = \cot y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = (0, \pi)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow \pi.$$

Hàm số 1 biến

(4) Hàm $y = \operatorname{arccot} x$ ($\Leftrightarrow x = \cot y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = (0, \pi)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow \pi.$$

Hàm số 1 biến

(4) Hàm $y = \operatorname{arccot} x$ ($\Leftrightarrow x = \cot y$)

+ Miền xác định: $D = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

+ Miền giá trị: $V = (0, \pi)$

+ Một số giá trị đặc biệt

$$\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow -\infty \Rightarrow \operatorname{arccot} x \rightarrow \pi.$$

Nhận xét:

$$\sin(\arcsin x) = \arcsin(\sin x) = x, \dots$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2},$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$$

Nhận xét:

$$\sin(\arcsin x) = \arcsin(\sin x) = x, \dots$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2},$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$$

Nhận xét:

$$\sin(\arcsin x) = \arcsin(\sin x) = x, \dots$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2},$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$$

Nhận xét:

$$\sin(\arcsin x) = \arcsin(\sin x) = x, \dots$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2},$$

$$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$$

4. Hàm số sơ cấp

a. Hàm sơ cấp cơ bản: Các hàm số sau được gọi là các hàm số sơ cấp cơ bản:

+) Hàm hằng : $y = C$

+) Hàm lũy thừa: $y = x^\alpha$. Ví dụ: $y = x^{n/m} = \sqrt[m]{x^n}$, $m \in \mathbb{Z}^+$, $n \in \mathbb{Z}$.

+) Hàm mũ: $y = a^x$, ($a > 0$, $a \neq 1$)

+) Hàm logarit: $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)

+) Các hàm lượng giác: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$.

+) Các hàm lượng giác ngược:

$y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \arctan x$, $y = \operatorname{arccot} x$.

b. Phép toán sơ cấp: Cộng, trừ, nhân, chia, lấy hàm hợp, lấy hàm ngược.

4. Hàm số sơ cấp

a. Hàm sơ cấp cơ bản: Các hàm số sau được gọi là các hàm số sơ cấp cơ bản:

+) Hàm hằng : $y = C$

+) Hàm lũy thừa: $y = x^\alpha$. Ví dụ: $y = x^{n/m} = \sqrt[m]{x^n}$, $m \in \mathbb{Z}^+$, $n \in \mathbb{Z}$.

+) Hàm mũ: $y = a^x$, ($a > 0$, $a \neq 1$)

+) Hàm logarit: $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)

+) Các hàm lượng giác: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$.

+) Các hàm lượng giác ngược:

$y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \arctan x$, $y = \operatorname{arccot} x$.

b. Phép toán sơ cấp: Cộng, trừ, nhân, chia, lấy hàm hợp, lấy hàm ngược.

4. Hàm số sơ cấp

a. Hàm sơ cấp cơ bản: Các hàm số sau được gọi là các hàm số sơ cấp cơ bản:

+) Hàm hằng : $y = C$

+) Hàm lũy thừa: $y = x^\alpha$. Ví dụ: $y = x^{n/m} = \sqrt[m]{x^n}$, $m \in \mathbb{Z}^+$, $n \in \mathbb{Z}$.

+) Hàm mũ: $y = a^x$, ($a > 0$, $a \neq 1$)

+) Hàm logarit: $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)

+) Các hàm lượng giác: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$.

+) Các hàm lượng giác ngược:

$y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \arctan x$, $y = \operatorname{arccot} x$.

b. Phép toán sơ cấp: Cộng, trừ, nhân, chia, lấy hàm hợp, lấy hàm ngược.

Hàm số 1 biến

4. Hàm số sơ cấp

a. Hàm sơ cấp cơ bản: Các hàm số sau được gọi là các hàm số sơ cấp cơ bản:

+) Hàm hằng : $y = C$

+) Hàm lũy thừa: $y = x^\alpha$. Ví dụ: $y = x^{n/m} = \sqrt[m]{x^n}$, $m \in \mathbb{Z}^+$, $n \in \mathbb{Z}$.

+) Hàm mũ: $y = a^x$, ($a > 0$, $a \neq 1$)

+) Hàm logarit: $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)

+) Các hàm lượng giác: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$.

+) Các hàm lượng giác ngược:

$y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \arctan x$, $y = \operatorname{arccot} x$.

b. Phép toán sơ cấp: Cộng, trừ, nhân, chia, lấy hàm hợp, lấy hàm ngược.

4. Hàm số sơ cấp

c. Định nghĩa: Hàm số sơ cấp là những hàm số được xây dựng từ các hàm sơ cấp cơ bản cùng với các phép toán sơ cấp:

Ví dụ: $y = \tan x$, $y = \ln x$, $y = ax + b$, $y = P_n(x)$, ...

Tuy nhiên những hàm số sau không là hàm sơ cấp, ví dụ:

$$(1) f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{nếu } x \geq 0 \\ -x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{nếu } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

4. Hàm số sơ cấp

c. Định nghĩa: Hàm số sơ cấp là những hàm số được xây dựng từ các hàm sơ cấp cơ bản cùng với các phép toán sơ cấp:

Ví dụ: $y = \tan x$, $y = \ln x$, $y = ax + b$, $y = P_n(x)$, ...

Tuy nhiên những hàm số sau không là hàm sơ cấp, ví dụ:

$$(1) f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{nếu } x \geq 0 \\ -x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{nếu } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

4. Hàm số sơ cấp

c. Định nghĩa: Hàm số sơ cấp là những hàm số được xây dựng từ các hàm sơ cấp cơ bản cùng với các phép toán sơ cấp:

Ví dụ: $y = \tan x$, $y = \ln x$, $y = ax + b$, $y = P_n(x)$, ...

Tuy nhiên những hàm số sau không là hàm sơ cấp, ví dụ:

$$(1) f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{nếu } x \geq 0 \\ -x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{nếu } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

4. Hàm số sơ cấp

c. Định nghĩa: Hàm số sơ cấp là những hàm số được xây dựng từ các hàm sơ cấp cơ bản cùng với các phép toán sơ cấp:

Ví dụ: $y = \tan x$, $y = \ln x$, $y = ax + b$, $y = P_n(x), \dots$

Tuy nhiên những hàm số sau không là hàm sơ cấp, ví dụ:

$$(1) f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{nếu } x \geq 0 \\ -x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{nếu } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

4. Hàm số sơ cấp

c. Định nghĩa: Hàm số sơ cấp là những hàm số được xây dựng từ các hàm sơ cấp cơ bản cùng với các phép toán sơ cấp:

Ví dụ: $y = \tan x$, $y = \ln x$, $y = ax + b$, $y = P_n(x)$, ...

Tuy nhiên những hàm số sau không là hàm sơ cấp, ví dụ:

$$(1) f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{nếu } x \geq 0 \\ -x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{nếu } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

1.2. Giới hạn của hàm số

1. Các khái niệm

- Cho hàm số $f(x)$ xác định tại lân cận của điểm x_0 , ta nói hàm số $f(x)$ có giới hạn bằng A khi x tiến tới x_0 , và viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

Nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x : 0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(Ở đây ta có thể hiểu giới hạn đó là quá trình khi x đủ gần x_0 thì giá trị $f(x)$ đủ gần A)

- Giới hạn trái: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$

- Giới hạn phải: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$

1.2. Giới hạn của hàm số

1. Các khái niệm

- Cho hàm số $f(x)$ xác định tại lân cận của điểm x_0 , ta nói hàm số $f(x)$ có giới hạn bằng A khi x tiến tới x_0 , và viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

Nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x : 0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(Ở đây ta có thể hiểu giới hạn đó là quá trình khi x đủ gần x_0 thì giá trị $f(x)$ đủ gần A)

- Giới hạn trái: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$

- Giới hạn phải: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$

1.2. Giới hạn của hàm số

1. Các khái niệm

- Cho hàm số $f(x)$ xác định tại lân cận của điểm x_0 , ta nói hàm số $f(x)$ có giới hạn bằng A khi x tiến tới x_0 , và viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

Nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x : 0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(Ở đây ta có thể hiểu giới hạn đó là quá trình khi x đủ gần x_0 thì giá trị $f(x)$ đủ gần A)

- Giới hạn trái: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$

- Giới hạn phải: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$

1.2. Giới hạn của hàm số

1. Các khái niệm

- Cho hàm số $f(x)$ xác định tại lân cận của điểm x_0 , ta nói hàm số $f(x)$ có giới hạn bằng A khi x tiến tới x_0 , và viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

Nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x : 0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(Ở đây ta có thể hiểu giới hạn đó là quá trình khi x đủ gần x_0 thì giá trị $f(x)$ đủ gần A)

- Giới hạn trái: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$

- Giới hạn phải: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$

1.2. Giới hạn của hàm số

1. Các khái niệm

- Cho hàm số $f(x)$ xác định tại lân cận của điểm x_0 , ta nói hàm số $f(x)$ có giới hạn bằng A khi x tiến tới x_0 , và viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

Nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x : 0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(Ở đây ta có thể hiểu giới hạn đó là quá trình khi x đủ gần x_0 thì giá trị $f(x)$ đủ gần A)

- Giới hạn trái: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$

- Giới hạn phải: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$

1.2. Giới hạn của hàm số

1. Các khái niệm

- Cho hàm số $f(x)$ xác định tại lân cận của điểm x_0 , ta nói hàm số $f(x)$ có giới hạn bằng A khi x tiến tới x_0 , và viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

Nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x : 0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \varepsilon$.

(Ở đây ta có thể hiểu giới hạn đó là quá trình khi x đủ gần x_0 thì giá trị $f(x)$ đủ gần A)

- Giới hạn trái: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$

- Giới hạn phải: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$

Hàm số 1 biến

+ Ta có thể mô tả giới hạn bằng các ví dụ đơn giản sau:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x-1} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty$$

+ Với $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{với } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{với } x < 0 \end{cases}$

thì

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0.$$

Hàm số 1 biến

+ Ta có thể mô tả giới hạn bằng các ví dụ đơn giản sau:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x-1} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty$$

$$+ \text{ Với } f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{với } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{với } x < 0 \end{cases}$$

thì

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0.$$

Hàm số 1 biến

+ Ta có thể mô tả giới hạn bằng các ví dụ đơn giản sau:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x-1} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty$$

+ Với $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{với } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{với } x < 0 \end{cases}$

thì

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0.$$

Hàm số 1 biến

+ Ta có thể mô tả giới hạn bằng các ví dụ đơn giản sau:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x-1} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty$$

+ Với $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{với } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{với } x < 0 \end{cases}$

thì

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0.$$

Hàm số 1 biến

+ Ta có thể mô tả giới hạn bằng các ví dụ đơn giản sau:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x-1} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty$$

$$+ \text{ Với } f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{với } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{với } x < 0 \end{cases}$$

thì

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0.$$

Hàm số 1 biến

Nhận xét:

i) Giới hạn của hàm số tại một điểm nếu tồn tại là duy nhất

$$\text{ii) } \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

iii) Ta cũng có thể định nghĩa giới hạn của hàm số theo dãy số, tức là

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ nếu với mọi dãy } \{x_n\} \rightarrow x_0 \text{ thì dãy } \{f(x_n)\} \rightarrow A \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

iv) Tính chất: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$; $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ với A, B hữu hạn thì:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B; \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0); \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = A^B (A > 0).$$

Hàm số 1 biến

Nhận xét:

i) Giới hạn của hàm số tại một điểm nếu tồn tại là duy nhất

$$\text{ii) } \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

iii) Ta cũng có thể định nghĩa giới hạn của hàm số theo dãy số, tức là

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ nếu với mọi dãy $\{x_n\} \rightarrow x_0$ thì dãy $\{f(x_n)\} \rightarrow A$ khi $n \rightarrow \infty$.

iv) Tính chất: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$; $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ với A, B hữu hạn thì:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B; \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0); \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = A^B (A > 0).$$

Hàm số 1 biến

Nhận xét:

i) Giới hạn của hàm số tại một điểm nếu tồn tại là duy nhất

$$\text{ii) } \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

iii) Ta cũng có thể định nghĩa giới hạn của hàm số theo dãy số, tức là

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ nếu với mọi dãy } \{x_n\} \rightarrow x_0 \text{ thì dãy } \{f(x_n)\} \rightarrow A \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

iv) Tính chất: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$; $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ với A, B hữu hạn thì:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B; \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0); \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = A^B (A > 0).$$

Hàm số 1 biến

Nhận xét:

i) Giới hạn của hàm số tại một điểm nếu tồn tại là duy nhất

$$\text{ii) } \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

iii) Ta cũng có thể định nghĩa giới hạn của hàm số theo dãy số, tức là

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ nếu với mọi dãy } \{x_n\} \rightarrow x_0 \text{ thì dãy } \{f(x_n)\} \rightarrow A \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

iv) Tính chất: Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$; $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ với A, B hữu hạn thì:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B; \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0); \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = A^B (A > 0).$$

2. Một số giới hạn đặc biệt

Sau đây ta nêu ra và không chứng minh các giới hạn đặc biệt sau, các giới hạn này đã được làm quen trong toán sơ cấp và có thể được chứng minh theo hình học và số học:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

2. Một số giới hạn đặc biệt

Sau đây ta nêu ra và không chứng minh các giới hạn đặc biệt sau, các giới hạn này đã được làm quen trong toán sơ cấp và có thể được chứng minh theo hình học và số học:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

2. Một số giới hạn đặc biệt

Sau đây ta nêu ra và không chứng minh các giới hạn đặc biệt sau, các giới hạn này đã được làm quen trong toán sơ cấp và có thể được chứng minh theo hình học và số học:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

2. Một số giới hạn đặc biệt

Sau đây ta nêu ra và không chứng minh các giới hạn đặc biệt sau, các giới hạn này đã được làm quen trong toán sơ cấp và có thể được chứng minh theo hình học và số học:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

2. Một số giới hạn đặc biệt

Sau đây ta nêu ra và không chứng minh các giới hạn đặc biệt sau, các giới hạn này đã được làm quen trong toán sơ cấp và có thể được chứng minh theo hình học và số học:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

3. Vô cùng bé, Vô cùng lớn

a. Vô cùng bé

- Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

- Ví dụ:

$\sin x$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$,

$(1 - \cos x)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \cos x = 0$,

$(1 - x^3)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 1$, vì $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^3) = 0, \dots$

- Vô cùng bé có các tính chất sau:

- Tổng, hiệu, tích của các vô cùng bé trong cùng một quá trình là một vô cùng bé trong quá trình đó. (Chú ý: Thương của 2 vô cùng bé chưa chắc là vô cùng bé)
- Tích của một vô cùng bé và một hàm bị chặn là một vô cùng bé.

3. Vô cùng bé, Vô cùng lớn

a. Vô cùng bé

- Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

- Ví dụ:

$\sin x$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$,

$(1 - \cos x)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \cos x = 0$,

$(1 - x^3)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 1$, vì $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^3) = 0, \dots$

- Vô cùng bé có các tính chất sau:

- Tổng, hiệu, tích của các vô cùng bé trong cùng một quá trình là một vô cùng bé trong quá trình đó. (Chú ý: Thương của 2 vô cùng bé chưa chắc là vô cùng bé)
- Tích của một vô cùng bé và một hàm bị chặn là một vô cùng bé.

3. Vô cùng bé, Vô cùng lớn

a. Vô cùng bé

- Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

- Ví dụ:

$\sin x$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$,

$(1 - \cos x)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \cos x = 0$,

$(1 - x^3)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 1$, vì $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^3) = 0, \dots$

- Vô cùng bé có các tính chất sau:

- Tổng, hiệu, tích của các vô cùng bé trong cùng một quá trình là một vô cùng bé trong quá trình đó. (Chú ý: Thương của 2 vô cùng bé chưa chắc là vô cùng bé)
- Tích của một vô cùng bé và một hàm bị chặn là một vô cùng bé.

3. Vô cùng bé, Vô cùng lớn

a. Vô cùng bé

- Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

- Ví dụ:

$\sin x$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$,

$(1 - \cos x)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \cos x = 0$,

$(1 - x^3)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 1$, vì $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^3) = 0, \dots$

- Vô cùng bé có các tính chất sau:

- Tổng, hiệu, tích của các vô cùng bé trong cùng một quá trình là một vô cùng bé trong quá trình đó. (Chú ý: Thương của 2 vô cùng bé chưa chắc là vô cùng bé)
- Tích của một vô cùng bé và một hàm bị chặn là một vô cùng bé.

3. Vô cùng bé, Vô cùng lớn

a. Vô cùng bé

- Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

- Ví dụ:

$\sin x$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$,

$(1 - \cos x)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \cos x = 0$,

$(1 - x^3)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 1$, vì $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^3) = 0, \dots$

- Vô cùng bé có các tính chất sau:

- Tổng, hiệu, tích của các vô cùng bé trong cùng một quá trình là một vô cùng bé trong quá trình đó. (Chú ý: Thương của 2 vô cùng bé chưa chắc là vô cùng bé)
- Tích của một vô cùng bé và một hàm bị chặn là một vô cùng bé.

3. Vô cùng bé, Vô cùng lớn

a. Vô cùng bé

- Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

- Ví dụ:

$\sin x$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$,

$(1 - \cos x)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \cos x = 0$,

$(1 - x^3)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 1$, vì $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^3) = 0, \dots$

- Vô cùng bé có các tính chất sau:

- Tổng, hiệu, tích của các vô cùng bé trong cùng một quá trình là một vô cùng bé trong quá trình đó. (Chú ý: Thương của 2 vô cùng bé chưa chắc là vô cùng bé)
- Tích của một vô cùng bé và một hàm bị chặn là một vô cùng bé.

3. Vô cùng bé, Vô cùng lớn

a. Vô cùng bé

- Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

- Ví dụ:

$\sin x$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$,

$(1 - \cos x)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \cos x = 0$,

$(1 - x^3)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 1$, vì $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^3) = 0, \dots$

- Vô cùng bé có các tính chất sau:

- Tổng, hiệu, tích của các vô cùng bé trong cùng một quá trình là một vô cùng bé trong quá trình đó. (Chú ý: Thương của 2 vô cùng bé chưa chắc là vô cùng bé)
- Tích của một vô cùng bé và một hàm bị chặn là một vô cùng bé.

3. Vô cùng bé, Vô cùng lớn

a. Vô cùng bé

- Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

- Ví dụ:

$\sin x$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$,

$(1 - \cos x)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \cos x = 0$,

$(1 - x^3)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 1$, vì $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^3) = 0, \dots$

- Vô cùng bé có các tính chất sau:

- Tổng, hiệu, tích của các vô cùng bé trong cùng một quá trình là một vô cùng bé trong quá trình đó. (Chú ý: Thương của 2 vô cùng bé chưa chắc là vô cùng bé)
- Tích của một vô cùng bé và một hàm bị chặn là một vô cùng bé.

3. Vô cùng bé, Vô cùng lớn

a. Vô cùng bé

- Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

- Ví dụ:

$\sin x$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$,

$(1 - \cos x)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$, vì $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \cos x = 0$,

$(1 - x^3)$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 1$, vì $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x^3) = 0, \dots$

- Vô cùng bé có các tính chất sau:

- Tổng, hiệu, tích của các vô cùng bé trong cùng một quá trình là một vô cùng bé trong quá trình đó. (Chú ý: Thương của 2 vô cùng bé chưa chắc là vô cùng bé)
- Tích của một vô cùng bé và một hàm bị chặn là một vô cùng bé.

Hàm số 1 biến

- So sánh các vô cùng bé:

Giả sử $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ là vô cùng bé bậc cao hơn $\beta(x)$, và ký hiệu là $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ là vô cùng bé bậc thấp hơn $\beta(x)$.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = K, K \neq \{0, \infty\}$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 vô cùng bé cùng bậc.

Đặc biệt khi $K = 1$, ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 vô cùng bé tương đương và ký hiệu là: $\alpha(x) \sim \beta(x) (x \rightarrow x_0)$.

Hàm số 1 biến

- So sánh các vô cùng bé:

Giả sử $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ là vô cùng bé bậc cao hơn $\beta(x)$, và ký hiệu là $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ là vô cùng bé bậc thấp hơn $\beta(x)$.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = K, K \neq \{0, \infty\}$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 vô cùng bé cùng bậc.

Đặc biệt khi $K = 1$, ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 vô cùng bé tương đương và ký hiệu là: $\alpha(x) \sim \beta(x) (x \rightarrow x_0)$.

Hàm số 1 biến

- So sánh các vô cùng bé:

Giả sử $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ là vô cùng bé bậc cao hơn $\beta(x)$, và ký hiệu là $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ là vô cùng bé bậc thấp hơn $\beta(x)$.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = K, K \neq \{0, \infty\}$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 vô cùng bé cùng bậc.

Đặc biệt khi $K = 1$, ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 vô cùng bé tương đương và ký hiệu là: $\alpha(x) \sim \beta(x) (x \rightarrow x_0)$.

Hàm số 1 biến

- So sánh các vô cùng bé:

Giả sử $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ là vô cùng bé bậc cao hơn $\beta(x)$, và ký hiệu là $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ là vô cùng bé bậc thấp hơn $\beta(x)$.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = K, K \neq \{0, \infty\}$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 vô cùng bé cùng bậc.

Đặc biệt khi $K = 1$, ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 vô cùng bé tương đương và ký hiệu là: $\alpha(x) \sim \beta(x) (x \rightarrow x_0)$.

Hàm số 1 biến

- So sánh các vô cùng bé:

Giả sử $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là các vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ là vô cùng bé bậc cao hơn $\beta(x)$, và ký hiệu là $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ là vô cùng bé bậc thấp hơn $\beta(x)$.
- Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = K, K \neq \{0, \infty\}$ thì ta nói rằng $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 vô cùng bé cùng bậc.

Đặc biệt khi $K = 1$, ta nói $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ là 2 vô cùng bé tương đương và ký hiệu là: $\alpha(x) \sim \beta(x) (x \rightarrow x_0)$.

* Một số vô cùng bé tương đương thường gặp

+ Khi $x \rightarrow 0$ ta có

$$x \sim \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln(1+x), e^x - 1.$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$a^x - 1 \sim x \cdot \ln a.$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

+ Giả sử: $u(x) \rightarrow 1$ và $v(x) \rightarrow \infty$ khi $x \rightarrow x_0$, khi đó

$$u(x)^{v(x)} \sim e^{v(x)(u(x)-1)}.$$

* Một số vô cùng bé tương đương thường gặp

+ Khi $x \rightarrow 0$ ta có

$$x \sim \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln(1+x), e^x - 1.$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$a^x - 1 \sim x \cdot \ln a.$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

+ Giả sử: $u(x) \rightarrow 1$ và $v(x) \rightarrow \infty$ khi $x \rightarrow x_0$, khi đó

$$u(x)^{v(x)} \sim e^{v(x)(u(x)-1)}.$$

Hàm số 1 biến

* Một số vô cùng bé tương đương thường gặp

+ Khi $x \rightarrow 0$ ta có

$$x \sim \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln(1+x), e^x - 1.$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$a^x - 1 \sim x \cdot \ln a.$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

+ Giả sử: $u(x) \rightarrow 1$ và $v(x) \rightarrow \infty$ khi $x \rightarrow x_0$, khi đó

$$u(x)^{v(x)} \sim e^{v(x)(u(x)-1)}.$$

Hàm số 1 biến

* Một số vô cùng bé tương đương thường gặp

+ Khi $x \rightarrow 0$ ta có

$$x \sim \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln(1+x), e^x - 1.$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$a^x - 1 \sim x \cdot \ln a.$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

+ Giả sử: $u(x) \rightarrow 1$ và $v(x) \rightarrow \infty$ khi $x \rightarrow x_0$, khi đó

$$u(x)^{v(x)} \sim e^{v(x)(u(x)-1)}.$$

Hàm số 1 biến

* Một số vô cùng bé tương đương thường gặp

+ Khi $x \rightarrow 0$ ta có

$$x \sim \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln(1+x), e^x - 1.$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$a^x - 1 \sim x \cdot \ln a.$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

+ Giả sử: $u(x) \rightarrow 1$ và $v(x) \rightarrow \infty$ khi $x \rightarrow x_0$, khi đó

$$u(x)^{v(x)} \sim e^{v(x)(u(x)-1)}.$$

* Một số vô cùng bé tương đương thường gặp

+ Khi $x \rightarrow 0$ ta có

$$x \sim \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln(1+x), e^x - 1.$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$a^x - 1 \sim x \cdot \ln a.$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

+ Giả sử: $u(x) \rightarrow 1$ và $v(x) \rightarrow \infty$ khi $x \rightarrow x_0$, khi đó

$$u(x)^{v(x)} \sim e^{v(x)(u(x)-1)}.$$

Hàm số 1 biến

- Quy tắc thay thế vô cùng bé tương đương và ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao:

- Quy tắc thay thế tương đương: Giả sử ta có $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$ và $\beta(x) \sim \beta_1(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và nhân hay chia ta có thể thay thế 1 vô cùng bé bởi vô cùng bé tương đương với nó.

- Quy tắc ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao: Giả sử ta có $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$(\beta(x) \pm \alpha(x)) \sim \beta(x), \quad x \rightarrow x_0$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và trừ ta có thể ngắt bỏ đi các vô cùng bé bậc cao và chỉ giữ lại vô cùng bé bậc thấp nhất.

Hàm số 1 biến

- Quy tắc thay thế vô cùng bé tương đương và ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao:
 - Quy tắc thay thế tương đương: Giả sử ta có $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$ và $\beta(x) \sim \beta_1(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và nhân hay chia ta có thể thay thế 1 vô cùng bé bởi vô cùng bé tương đương với nó.

- Quy tắc ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao: Giả sử ta có $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$(\beta(x) \pm \alpha(x)) \sim \beta(x), \quad x \rightarrow x_0$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và trừ ta có thể ngắt bỏ đi các vô cùng bé bậc cao và chỉ giữ lại vô cùng bé bậc thấp nhất.

Hàm số 1 biến

- Quy tắc thay thế vô cùng bé tương đương và ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao:
 - Quy tắc thay thế tương đương: Giả sử ta có $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$ và $\beta(x) \sim \beta_1(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và nhân hay chia ta có thể thay thế 1 vô cùng bé bởi vô cùng bé tương đương với nó.

- Quy tắc ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao: Giả sử ta có $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$(\beta(x) \pm \alpha(x)) \sim \beta(x), \quad x \rightarrow x_0$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và trừ ta có thể ngắt bỏ đi các vô cùng bé bậc cao và chỉ giữ lại vô cùng bé bậc thấp nhất.

Hàm số 1 biến

- Quy tắc thay thế vô cùng bé tương đương và ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao:
 - Quy tắc thay thế tương đương: Giả sử ta có $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$ và $\beta(x) \sim \beta_1(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và nhân hay chia ta có thể thay thế 1 vô cùng bé bởi vô cùng bé tương đương với nó.

- Quy tắc ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao: Giả sử ta có $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$(\beta(x) \pm \alpha(x)) \sim \beta(x), \quad x \rightarrow x_0$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và trừ ta có thể ngắt bỏ đi các vô cùng bé bậc cao và chỉ giữ lại vô cùng bé bậc thấp nhất.

Hàm số 1 biến

- Quy tắc thay thế vô cùng bé tương đương và ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao:
 - Quy tắc thay thế tương đương: Giả sử ta có $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$ và $\beta(x) \sim \beta_1(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và nhân hay chia ta có thể thay thế 1 vô cùng bé bởi vô cùng bé tương đương với nó.

- Quy tắc ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao: Giả sử ta có $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$(\beta(x) \pm \alpha(x)) \sim \beta(x), \quad x \rightarrow x_0$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và trừ ta có thể ngắt bỏ đi các vô cùng bé bậc cao và chỉ giữ lại vô cùng bé bậc thấp nhất.

Hàm số 1 biến

- Quy tắc thay thế vô cùng bé tương đương và ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao:
 - Quy tắc thay thế tương đương: Giả sử ta có $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$ và $\beta(x) \sim \beta_1(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và nhân hay chia ta có thể thay thế 1 vô cùng bé bởi vô cùng bé tương đương với nó.

- Quy tắc ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao: Giả sử ta có $\alpha(x) = o(\beta(x))$ khi $x \rightarrow x_0$. Khi đó

$$(\beta(x) \pm \alpha(x)) \sim \beta(x), \quad x \rightarrow x_0$$

Điều này nói lên rằng: Trong quá trình tính toán với các phép toán cộng và trừ ta có thể ngắt bỏ đi các vô cùng bé bậc cao và chỉ giữ lại vô cùng bé bậc thấp nhất.

Hàm số 1 biến

* Phần chính của một vô cùng bé:

Giả sử trong quá trình $x \rightarrow x_0$ ta có $\alpha(x) \sim C(x - x_0)^k$, khi đó ta nói rằng $C(x - x_0)^k$ là phần chính của $\alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ 1.

+ Ta có $(1 - \cos x) \sim \frac{x^2}{2}$, $x \rightarrow 0$, vậy $(1 - \cos x)$ có phần chính khi $x \rightarrow 0$ là $\frac{x^2}{2}$.

Ví dụ 2. Tìm phần chính dạng $C.x^k$ khi $x \rightarrow 0$ của các vô cùng bé sau:

(1) $f(x) = \tan x - \sin x$; (2) $f(x) = \sqrt{3} - \sqrt{2 + \cos x}$.

Giải: (1) HD câu 1: Ở đây ta có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1. Biến đổi trực tiếp biểu thức rồi thay thế tương đương.

- Cách 2. Ta có thể xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{C.x^k} = 1$$

Rồi từ đó ta tìm điều kiện cho C, k để giới hạn trên đúng.

Hàm số 1 biến

* Phần chính của một vô cùng bé:

Giả sử trong quá trình $x \rightarrow x_0$ ta có $\alpha(x) \sim C(x - x_0)^k$, khi đó ta nói rằng $C(x - x_0)^k$ là phần chính của $\alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ 1.

+ Ta có $(1 - \cos x) \sim \frac{x^2}{2}$, $x \rightarrow 0$, vậy $(1 - \cos x)$ có phần chính khi $x \rightarrow 0$ là $\frac{x^2}{2}$.

Ví dụ 2. Tìm phần chính dạng $C.x^k$ khi $x \rightarrow 0$ của các vô cùng bé sau:

(1) $f(x) = \tan x - \sin x$; (2) $f(x) = \sqrt{3} - \sqrt{2 + \cos x}$.

Giải: (1) HD câu 1: Ở đây ta có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1. Biến đổi trực tiếp biểu thức rồi thay thế tương đương.

- Cách 2. Ta có thể xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{C.x^k} = 1$$

Rồi từ đó ta tìm điều kiện cho C, k để giới hạn trên đúng.

Hàm số 1 biến

* Phần chính của một vô cùng bé:

Giả sử trong quá trình $x \rightarrow x_0$ ta có $\alpha(x) \sim C(x - x_0)^k$, khi đó ta nói rằng $C(x - x_0)^k$ là phần chính của $\alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ 1.

+ Ta có $(1 - \cos x) \sim \frac{x^2}{2}$, $x \rightarrow 0$, vậy $(1 - \cos x)$ có phần chính khi $x \rightarrow 0$ là $\frac{x^2}{2}$.

Ví dụ 2. Tìm phần chính dạng $C.x^k$ khi $x \rightarrow 0$ của các vô cùng bé sau:

(1) $f(x) = \tan x - \sin x$; (2) $f(x) = \sqrt{3} - \sqrt{2 + \cos x}$.

Giải: (1) HD câu 1: Ở đây ta có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1. Biến đổi trực tiếp biểu thức rồi thay thế tương đương.

- Cách 2. Ta có thể xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{C.x^k} = 1$$

Rồi từ đó ta tìm điều kiện cho C, k để giới hạn trên đúng.

Hàm số 1 biến

* Phần chính của một vô cùng bé:

Giả sử trong quá trình $x \rightarrow x_0$ ta có $\alpha(x) \sim C(x - x_0)^k$, khi đó ta nói rằng $C(x - x_0)^k$ là phần chính của $\alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ 1.

+ Ta có $(1 - \cos x) \sim \frac{x^2}{2}$, $x \rightarrow 0$, vậy $(1 - \cos x)$ có phần chính khi $x \rightarrow 0$ là $\frac{x^2}{2}$.

Ví dụ 2. Tìm phần chính dạng $C.x^k$ khi $x \rightarrow 0$ của các vô cùng bé sau:

$$(1) f(x) = \tan x - \sin x; \quad (2) f(x) = \sqrt{3} - \sqrt{2 + \cos x}.$$

Giải: (1) HD câu 1: Ở đây ta có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1. Biến đổi trực tiếp biểu thức rồi thay thế tương đương.

- Cách 2. Ta có thể xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{C.x^k} = 1$$

Rồi từ đó ta tìm điều kiện cho C, k để giới hạn trên đúng.

Hàm số 1 biến

* Phần chính của một vô cùng bé:

Giả sử trong quá trình $x \rightarrow x_0$ ta có $\alpha(x) \sim C(x - x_0)^k$, khi đó ta nói rằng $C(x - x_0)^k$ là phần chính của $\alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ 1.

+ Ta có $(1 - \cos x) \sim \frac{x^2}{2}$, $x \rightarrow 0$, vậy $(1 - \cos x)$ có phần chính khi $x \rightarrow 0$ là $\frac{x^2}{2}$.

Ví dụ 2. Tìm phần chính dạng $C.x^k$ khi $x \rightarrow 0$ của các vô cùng bé sau:

(1) $f(x) = \tan x - \sin x$; (2) $f(x) = \sqrt{3} - \sqrt{2 + \cos x}$.

Giải: (1) HD câu 1: Ở đây ta có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1. Biến đổi trực tiếp biểu thức rồi thay thế tương đương.

- Cách 2. Ta có thể xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{C.x^k} = 1$$

Rồi từ đó ta tìm điều kiện cho C, k để giới hạn trên đúng.

Hàm số 1 biến

* Phần chính của một vô cùng bé:

Giả sử trong quá trình $x \rightarrow x_0$ ta có $\alpha(x) \sim C(x - x_0)^k$, khi đó ta nói rằng $C(x - x_0)^k$ là phần chính của $\alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ 1.

+ Ta có $(1 - \cos x) \sim \frac{x^2}{2}$, $x \rightarrow 0$, vậy $(1 - \cos x)$ có phần chính khi $x \rightarrow 0$ là $\frac{x^2}{2}$.

Ví dụ 2. Tìm phần chính dạng $C.x^k$ khi $x \rightarrow 0$ của các vô cùng bé sau:

(1) $f(x) = \tan x - \sin x$; (2) $f(x) = \sqrt{3} - \sqrt{2 + \cos x}$.

Giải: (1) HD câu 1: Ở đây ta có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1. Biến đổi trực tiếp biểu thức rồi thay thế tương đương.

- Cách 2. Ta có thể xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{C.x^k} = 1$$

Rồi từ đó ta tìm điều kiện cho C, k để giới hạn trên đúng.

Hàm số 1 biến

* Phần chính của một vô cùng bé:

Giả sử trong quá trình $x \rightarrow x_0$ ta có $\alpha(x) \sim C(x - x_0)^k$, khi đó ta nói rằng $C(x - x_0)^k$ là phần chính của $\alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ 1.

+ Ta có $(1 - \cos x) \sim \frac{x^2}{2}$, $x \rightarrow 0$, vậy $(1 - \cos x)$ có phần chính khi $x \rightarrow 0$ là $\frac{x^2}{2}$.

Ví dụ 2. Tìm phần chính dạng $C.x^k$ khi $x \rightarrow 0$ của các vô cùng bé sau:

(1) $f(x) = \tan x - \sin x$; (2) $f(x) = \sqrt{3} - \sqrt{2 + \cos x}$.

Giải: (1) HD câu 1: Ở đây ta có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1. Biến đổi trực tiếp biểu thức rồi thay thế tương đương.

- Cách 2. Ta có thể xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{C.x^k} = 1$$

Rồi từ đó ta tìm điều kiện cho C, k để giới hạn trên đúng.

Hàm số 1 biến

* Phần chính của một vô cùng bé:

Giả sử trong quá trình $x \rightarrow x_0$ ta có $\alpha(x) \sim C(x - x_0)^k$, khi đó ta nói rằng $C(x - x_0)^k$ là phần chính của $\alpha(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

Ví dụ 1.

+ Ta có $(1 - \cos x) \sim \frac{x^2}{2}$, $x \rightarrow 0$, vậy $(1 - \cos x)$ có phần chính khi $x \rightarrow 0$ là $\frac{x^2}{2}$.

Ví dụ 2. Tìm phần chính dạng $C.x^k$ khi $x \rightarrow 0$ của các vô cùng bé sau:

(1) $f(x) = \tan x - \sin x$; (2) $f(x) = \sqrt{3} - \sqrt{2 + \cos x}$.

Giải: (1) HD câu 1: Ở đây ta có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1. Biến đổi trực tiếp biểu thức rồi thay thế tương đương.

- Cách 2. Ta có thể xét giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{C.x^k} = 1$$

Rồi từ đó ta tìm điều kiện cho C, k để giới hạn trên đúng.

Hàm số 1 biến

b. Vô cùng lớn

+ Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\frac{1}{\alpha(x)}$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$, (tức là $\lim_{x \rightarrow x_0} |\alpha(x)| = +\infty$).

+ Từ định nghĩa trên ta thấy vô cùng lớn có tính chất tương tự vô cùng bé, do đó ta có thể áp dụng quy tắc thay thế tương đương và quy tắc ngắt bỏ bậc thấp cho các vô cùng lớn trong việc tìm giới hạn.

Ví dụ. Tìm các giới hạn sau:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 5} - x)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2 + 1}{3x^2 - 5} \right)^{2x^2 + x}$$

Giải:

b. Vô cùng lớn

+ Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\frac{1}{\alpha(x)}$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$, (tức là $\lim_{x \rightarrow x_0} |\alpha(x)| = +\infty$).

+ Từ định nghĩa trên ta thấy vô cùng lớn có tính chất tương tự vô cùng bé, do đó ta có thể áp dụng quy tắc thay thế tương đương và quy tắc ngắt bỏ bậc thấp cho các vô cùng lớn trong việc tìm giới hạn.

Ví dụ. Tìm các giới hạn sau:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 5} - x)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2 + 1}{3x^2 - 5} \right)^{2x^2 + x}$$

Giải:

Hàm số 1 biến

b. Vô cùng lớn

+ Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\frac{1}{\alpha(x)}$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$, (tức là $\lim_{x \rightarrow x_0} |\alpha(x)| = +\infty$).

+ Từ định nghĩa trên ta thấy vô cùng lớn có tính chất tương tự vô cùng bé, do đó ta có thể áp dụng quy tắc thay thế tương đương và quy tắc ngắt bỏ bậc thấp cho các vô cùng lớn trong việc tìm giới hạn.

Ví dụ. Tìm các giới hạn sau:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 5} - x)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2 + 1}{3x^2 - 5} \right)^{2x^2 + x}$$

Giải:

Hàm số 1 biến

b. Vô cùng lớn

+ Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\frac{1}{\alpha(x)}$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$, (tức là $\lim_{x \rightarrow x_0} |\alpha(x)| = +\infty$).

+ Từ định nghĩa trên ta thấy vô cùng lớn có tính chất tương tự vô cùng bé, do đó ta có thể áp dụng quy tắc thay thế tương đương và quy tắc ngắt bỏ bậc thấp cho các vô cùng lớn trong việc tìm giới hạn.

Ví dụ. Tìm các giới hạn sau:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 5} - x)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2 + 1}{3x^2 - 5} \right)^{2x^2 + x}$$

Giải:

Hàm số 1 biến

b. Vô cùng lớn

+ Đại lượng $\alpha(x)$ được gọi là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow x_0$ nếu $\frac{1}{\alpha(x)}$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow x_0$, (tức là $\lim_{x \rightarrow x_0} |\alpha(x)| = +\infty$).

+ Từ định nghĩa trên ta thấy vô cùng lớn có tính chất tương tự vô cùng bé, do đó ta có thể áp dụng quy tắc thay thế tương đương và quy tắc ngắt bỏ bậc thấp cho các vô cùng lớn trong việc tìm giới hạn.

Ví dụ. Tìm các giới hạn sau:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 5} - x)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2 + 1}{3x^2 - 5} \right)^{2x^2 + x}$$

Giải:

Hàm số 1 biến

Chú ý: Không được phép thay thế tương đương trong phép hiệu của 2 vô cùng bé (vô cùng lớn) tương đương.

Ta có thể xét trong câu 1 của ví dụ trên, trong trường hợp này ta không thể thay tương đương ngay từ đầu được. Ta có thể xét thêm trong ví dụ sau:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

Ta có

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2/2)}{x^3 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

Ở đây ta cũng không thể thay $\tan x \sim x$, $\sin x \sim x$ ngay từ đầu, vì sẽ dẫn đến kết quả bằng 0.

Hàm số 1 biến

Chú ý: Không được phép thay thế tương đương trong phép hiệu của 2 vô cùng bé (vô cùng lớn) tương đương.

Ta có thể xét trong câu 1 của ví dụ trên, trong trường hợp này ta không thể thay tương đương ngay từ đầu được. Ta có thể xét thêm trong ví dụ sau:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

Ta có

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2/2)}{x^3 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

Ở đây ta cũng không thể thay $\tan x \sim x$, $\sin x \sim x$ ngay từ đầu, vì sẽ dẫn đến kết quả bằng 0.

Hàm số 1 biến

Chú ý: Không được phép thay thế tương đương trong phép hiệu của 2 vô cùng bé (vô cùng lớn) tương đương.

Ta có thể xét trong câu 1 của ví dụ trên, trong trường hợp này ta không thể thay tương đương ngay từ đầu được. Ta có thể xét thêm trong ví dụ sau:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

Ta có

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2/2)}{x^3 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

Ở đây ta cũng không thể thay $\tan x \sim x$, $\sin x \sim x$ ngay từ đầu, vì sẽ dẫn đến kết quả bằng 0.

Hàm số 1 biến

Chú ý: Không được phép thay thế tương đương trong phép hiệu của 2 vô cùng bé (vô cùng lớn) tương đương.

Ta có thể xét trong câu 1 của ví dụ trên, trong trường hợp này ta không thể thay tương đương ngay từ đầu được. Ta có thể xét thêm trong ví dụ sau:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

Ta có

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2/2)}{x^3 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

Ở đây ta cũng không thể thay $\tan x \sim x$, $\sin x \sim x$ ngay từ đầu, vì sẽ dẫn đến kết quả bằng 0.

Hàm số 1 biến

Chú ý: Không được phép thay thế tương đương trong phép hiệu của 2 vô cùng bé (vô cùng lớn) tương đương.

Ta có thể xét trong câu 1 của ví dụ trên, trong trường hợp này ta không thể thay tương đương ngay từ đầu được. Ta có thể xét thêm trong ví dụ sau:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

Ta có

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2/2)}{x^3 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

Ở đây ta cũng không thể thay $\tan x \sim x$, $\sin x \sim x$ ngay từ đầu, vì sẽ dẫn đến kết quả bằng 0.

4. Quy tắc L'hospital

Xét giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ có dạng $\left(\frac{0}{0} \text{ hoặc } \frac{\infty}{\infty}\right)$. Khi đó

nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$. và ta thường viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

Chú ý: Điều ngược lại của quy tắc Lôpitan không đúng, tức là có thể tồn tại

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ nhưng không tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Ví dụ. Tính các giới hạn sau

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}, \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}, \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\ln(1 + x^2)}$$

4. Quy tắc L'hospital

Xét giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ có dạng $\left(\frac{0}{0} \text{ hoặc } \frac{\infty}{\infty}\right)$. Khi đó

nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$. và ta thường viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

Chú ý: Điều ngược lại của quy tắc Lôpital không đúng, tức là có thể tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ nhưng không tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Ví dụ. Tính các giới hạn sau

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}, \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}, \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\ln(1 + x^2)}$$

4. Quy tắc L'hospital

Xét giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ có dạng $\left(\frac{0}{0} \text{ hoặc } \frac{\infty}{\infty}\right)$. Khi đó

nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$. và ta thường viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

Chú ý: Điều ngược lại của quy tắc Lôpital không đúng, tức là có thể tồn tại

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ nhưng không tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Ví dụ. Tính các giới hạn sau

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}, \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}, \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\ln(1 + x^2)}$$

4. Quy tắc L'hospital

Xét giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ có dạng $\left(\frac{0}{0} \text{ hoặc } \frac{\infty}{\infty}\right)$. Khi đó

nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$. và ta thường viết

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

Chú ý: Điều ngược lại của quy tắc Lôpitan không đúng, tức là có thể tồn tại

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ nhưng không tồn tại $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Ví dụ. Tính các giới hạn sau

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}, \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}, \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\ln(1 + x^2)}$$

Tổng hợp cách tính giới hạn

1.3. Tính liên tục của hàm số 1 biến

1. Các khái niệm

+ Cho hàm số $f(x)$ xác định tại điểm x_0 và lân cận của x_0 . Ta nói $f(x)$ liên tục tại điểm x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Ta nói $f(x)$ liên tục trái tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

- Ta nói $f(x)$ liên tục phải tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên khoảng (a, b) nếu nó liên tục $\forall x \in (a, b)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ nếu nó thỏa mãn:

-) $f(x)$ liên tục trên (a, b) ,
-) $f(x)$ liên tục phải tại a ,
-) $f(x)$ liên tục trái tại b .

1.3. Tính liên tục của hàm số 1 biến

1. Các khái niệm

+ Cho hàm số $f(x)$ xác định tại điểm x_0 và lân cận của x_0 . Ta nói $f(x)$ liên tục tại điểm x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Ta nói $f(x)$ liên tục trái tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

- Ta nói $f(x)$ liên tục phải tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên khoảng (a, b) nếu nó liên tục $\forall x \in (a, b)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ nếu nó thỏa mãn:

-) $f(x)$ liên tục trên (a, b) ,
-) $f(x)$ liên tục phải tại a ,
-) $f(x)$ liên tục trái tại b .

1.3. Tính liên tục của hàm số 1 biến

1. Các khái niệm

+ Cho hàm số $f(x)$ xác định tại điểm x_0 và lân cận của x_0 . Ta nói $f(x)$ liên tục tại điểm x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Ta nói $f(x)$ liên tục trái tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

- Ta nói $f(x)$ liên tục phải tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên khoảng (a, b) nếu nó liên tục $\forall x \in (a, b)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ nếu nó thỏa mãn:

-) $f(x)$ liên tục trên (a, b) ,
-) $f(x)$ liên tục phải tại a ,
-) $f(x)$ liên tục trái tại b .

1.3. Tính liên tục của hàm số 1 biến

1. Các khái niệm

+ Cho hàm số $f(x)$ xác định tại điểm x_0 và lân cận của x_0 . Ta nói $f(x)$ liên tục tại điểm x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Ta nói $f(x)$ liên tục trái tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

- Ta nói $f(x)$ liên tục phải tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên khoảng (a, b) nếu nó liên tục $\forall x \in (a, b)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ nếu nó thỏa mãn:

-) $f(x)$ liên tục trên (a, b) ,
-) $f(x)$ liên tục phải tại a ,
-) $f(x)$ liên tục trái tại b .

1.3. Tính liên tục của hàm số 1 biến

1. Các khái niệm

+ Cho hàm số $f(x)$ xác định tại điểm x_0 và lân cận của x_0 . Ta nói $f(x)$ liên tục tại điểm x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Ta nói $f(x)$ liên tục trái tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

- Ta nói $f(x)$ liên tục phải tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên khoảng (a, b) nếu nó liên tục $\forall x \in (a, b)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ nếu nó thỏa mãn:

-) $f(x)$ liên tục trên (a, b) ,
-) $f(x)$ liên tục phải tại a ,
-) $f(x)$ liên tục trái tại b .

1.3. Tính liên tục của hàm số 1 biến

1. Các khái niệm

+ Cho hàm số $f(x)$ xác định tại điểm x_0 và lân cận của x_0 . Ta nói $f(x)$ liên tục tại điểm x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Ta nói $f(x)$ liên tục trái tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

- Ta nói $f(x)$ liên tục phải tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên khoảng (a, b) nếu nó liên tục $\forall x \in (a, b)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ nếu nó thỏa mãn:

-) $f(x)$ liên tục trên (a, b) ,
-) $f(x)$ liên tục phải tại a ,
-) $f(x)$ liên tục trái tại b .

1.3. Tính liên tục của hàm số 1 biến

1. Các khái niệm

+ Cho hàm số $f(x)$ xác định tại điểm x_0 và lân cận của x_0 . Ta nói $f(x)$ liên tục tại điểm x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

- Ta nói $f(x)$ liên tục trái tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

- Ta nói $f(x)$ liên tục phải tại x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên khoảng (a, b) nếu nó liên tục $\forall x \in (a, b)$.

+ Ta nói $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ nếu nó thỏa mãn:

-) $f(x)$ liên tục trên (a, b) ,
-) $f(x)$ liên tục phải tại a ,
-) $f(x)$ liên tục trái tại b .

* Một số nhận xét cho tính liên tục của hàm số

- Trong trường hợp $f(x)$ bị rẽ nhánh tại x_0 , khi đó $f(x)$ liên tục tại x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0),$$

- Các hàm số sơ cấp luôn liên tục trong khoảng xác định của nó,
- Đồ thị của hàm số liên tục là một đường nét liền trong mặt phẳng,
- Tổng, hiệu, tích, thương (mẫu khác 0) của các hàm số liên tục là liên tục,
- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì bị chặn trên đó.

* Một số nhận xét cho tính liên tục của hàm số

- Trong trường hợp $f(x)$ bị rẽ nhánh tại x_0 , khi đó $f(x)$ liên tục tại x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0),$$

- Các hàm số sơ cấp luôn liên tục trong khoảng xác định của nó,
- Đồ thị của hàm số liên tục là một đường nét liền trong mặt phẳng,
- Tổng, hiệu, tích, thương (mẫu khác 0) của các hàm số liên tục là liên tục,
- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì bị chặn trên đó.

* Một số nhận xét cho tính liên tục của hàm số

- Trong trường hợp $f(x)$ bị rẽ nhánh tại x_0 , khi đó $f(x)$ liên tục tại x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0),$$

- Các hàm số sơ cấp luôn liên tục trong khoảng xác định của nó,
- Đồ thị của hàm số liên tục là một đường nét liền trong mặt phẳng,
- Tổng, hiệu, tích, thương (mẫu khác 0) của các hàm số liên tục là liên tục,
- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì bị chặn trên đó.

* Một số nhận xét cho tính liên tục của hàm số

- Trong trường hợp $f(x)$ bị rẽ nhánh tại x_0 , khi đó $f(x)$ liên tục tại x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0),$$

- Các hàm số sơ cấp luôn liên tục trong khoảng xác định của nó,
- Đồ thị của hàm số liên tục là một đường nét liền trong mặt phẳng,
- Tổng, hiệu, tích, thương (mẫu khác 0) của các hàm số liên tục là liên tục,
- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì bị chặn trên đó.

* Một số nhận xét cho tính liên tục của hàm số

- Trong trường hợp $f(x)$ bị rẽ nhánh tại x_0 , khi đó $f(x)$ liên tục tại x_0 nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0),$$

- Các hàm số sơ cấp luôn liên tục trong khoảng xác định của nó,
- Đồ thị của hàm số liên tục là một đường nét liền trong mặt phẳng,
- Tổng, hiệu, tích, thương (mẫu khác 0) của các hàm số liên tục là liên tục,
- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì bị chặn trên đó.

Hàm số 1 biến

Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x} & \text{nếu } x > 0 \\ 2a+x & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases} ; (2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases} .$$

Giải:

(1) Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x > 0$, $f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Với $x < 0$, $f(x) = 2a+x$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = 2a + 0 = 2a$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2a+x) = 2a.$$

$$\Rightarrow \text{HS liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1.$$

Vậy, với $a = 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x} & \text{nếu } x > 0 \\ 2a+x & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases} ; (2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases} .$$

Giải:

(1) Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x > 0$, $f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Với $x < 0$, $f(x) = 2a+x$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = 2a + 0 = 2a$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2a+x) = 2a.$$

$$\Rightarrow \text{HS liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1.$$

Vậy, với $a = 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x} & \text{nếu } x > 0 \\ 2a+x & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases} ; (2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Giải:

(1) Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x > 0$, $f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Với $x < 0$, $f(x) = 2a+x$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = 2a + 0 = 2a$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2a+x) = 2a.$$

$$\Rightarrow \text{HS liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1.$$

Vậy, với $a = 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x} & \text{nếu } x > 0 \\ 2a+x & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases} ; (2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Giải:

(1) Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x > 0$, $f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Với $x < 0$, $f(x) = 2a+x$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = 2a + 0 = 2a$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2a+x) = 2a.$$

$$\Rightarrow \text{HS liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1.$$

Vậy, với $a = 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x} & \text{nếu } x > 0 \\ 2a+x & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases} ; (2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Giải:

(1) Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x > 0$, $f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Với $x < 0$, $f(x) = 2a+x$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = 2a + 0 = 2a$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2a+x) = 2a.$$

$$\Rightarrow \text{HS liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1.$$

Vậy, với $a = 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x} & \text{nếu } x > 0 \\ 2a+x & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases} ; (2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Giải:

(1) Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x > 0$, $f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Với $x < 0$, $f(x) = 2a+x$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = 2a + 0 = 2a$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2a+x) = 2a.$$

$$\Rightarrow \text{HS liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1.$$

Vậy, với $a = 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

Ví dụ. Xét tính liên tục của hàm số

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+2x)}{x} & \text{nếu } x > 0 \\ 2a+x & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases} ; (2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Giải:

(1) Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x > 0$, $f(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Với $x < 0$, $f(x) = 2a+x$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = 2a + 0 = 2a$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x} = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2a+x) = 2a.$$

$$\Rightarrow \text{HS liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \Leftrightarrow 2a = 2 \Leftrightarrow a = 1.$$

Vậy, với $a = 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq 1$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x \neq 0$, $f(x) = \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = a$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot e^x}{e^{3x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot 1}{3x} = \frac{2}{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Hàm số liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow a = \frac{2}{3}.$$

Vậy, với $a = \frac{2}{3}$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq \frac{2}{3}$ thì $f(x)$ liên tục tại $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x \neq 0$, $f(x) = \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = a$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot e^x}{e^{3x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot 1}{3x} = \frac{2}{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Hàm số liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow a = \frac{2}{3}.$$

Vậy, với $a = \frac{2}{3}$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq \frac{2}{3}$ thì $f(x)$ liên tục tại $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x \neq 0$, $f(x) = \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = a$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot e^x}{e^{3x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot 1}{3x} = \frac{2}{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Hàm số liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow a = \frac{2}{3}.$$

Vậy, với $a = \frac{2}{3}$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq \frac{2}{3}$ thì $f(x)$ liên tục tại $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x \neq 0$, $f(x) = \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = a$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot e^x}{e^{3x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot 1}{3x} = \frac{2}{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Hàm số liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow a = \frac{2}{3}.$$

Vậy, với $a = \frac{2}{3}$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq \frac{2}{3}$ thì $f(x)$ liên tục tại $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Hàm số 1 biến

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{nếu } x \neq 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \end{cases}.$$

Ta chia làm các trường hợp sau:

+ Với $x \neq 0$, $f(x) = \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}}$ là hàm số sơ cấp xác định nên liên tục.

+ Tại $x = 0$, $f(0) = a$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot e^x}{e^{3x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot 1}{3x} = \frac{2}{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Hàm số liên tục tại } x = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow a = \frac{2}{3}.$$

Vậy, với $a = \frac{2}{3}$ thì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$,

với $a \neq \frac{2}{3}$ thì $f(x)$ liên tục tại $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

2. Điểm gián đoạn của hàm số

Nếu $f(x)$ không liên tục tại điểm x_0 thì ta nói rằng $f(x)$ gián đoạn tại x_0 .

Trong trường hợp x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$, khi đó:

- Nếu $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ hữu hạn thì ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số,

- Ngược lại ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 2 của hàm số.

- Ta gọi $\Delta = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ là bước nhảy của hàm số tại điểm x_0 .

Ví dụ. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số sau

$$(1) f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}, \quad (2) f(x) = \frac{1}{\frac{1}{x \cdot 2^x - 1}}$$

2. Điểm gián đoạn của hàm số

Nếu $f(x)$ không liên tục tại điểm x_0 thì ta nói rằng $f(x)$ gián đoạn tại x_0 .

Trong trường hợp x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$, khi đó:

- Nếu $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ hữu hạn thì ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số,

- Ngược lại ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 2 của hàm số.

- Ta gọi $\Delta = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ là bước nhảy của hàm số tại điểm x_0 .

Ví dụ. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số sau

$$(1) f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}, \quad (2) f(x) = \frac{1}{\frac{1}{x \cdot 2^x - 1}}$$

Hàm số 1 biến

2. Điểm gián đoạn của hàm số

Nếu $f(x)$ không liên tục tại điểm x_0 thì ta nói rằng $f(x)$ gián đoạn tại x_0 .

Trong trường hợp x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$, khi đó:

- Nếu $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ hữu hạn thì ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số,

- Ngược lại ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 2 của hàm số.

- Ta gọi $\Delta = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ là bước nhảy của hàm số tại điểm x_0 .

Ví dụ. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số sau

$$(1) f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}, \quad (2) f(x) = \frac{1}{\frac{1}{x \cdot 2^x - 1}}$$

Hàm số 1 biến

2. Điểm gián đoạn của hàm số

Nếu $f(x)$ không liên tục tại điểm x_0 thì ta nói rằng $f(x)$ gián đoạn tại x_0 .

Trong trường hợp x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$, khi đó:

- Nếu $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ hữu hạn thì ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số,

- Ngược lại ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 2 của hàm số.

- Ta gọi $\Delta = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ là bước nhảy của hàm số tại điểm x_0 .

Ví dụ. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số sau

$$(1) f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}, \quad (2) f(x) = \frac{1}{\frac{1}{x \cdot 2^x - 1}}$$

Hàm số 1 biến

2. Điểm gián đoạn của hàm số

Nếu $f(x)$ không liên tục tại điểm x_0 thì ta nói rằng $f(x)$ gián đoạn tại x_0 .

Trong trường hợp x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$, khi đó:

- Nếu $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ hữu hạn thì ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số,

- Ngược lại ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 2 của hàm số.

- Ta gọi $\Delta = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ là bước nhảy của hàm số tại điểm x_0 .

Ví dụ. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số sau

$$(1) f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}, \quad (2) f(x) = \frac{1}{\frac{1}{x \cdot 2^x - 1}}$$

Hàm số 1 biến

2. Điểm gián đoạn của hàm số

Nếu $f(x)$ không liên tục tại điểm x_0 thì ta nói rằng $f(x)$ gián đoạn tại x_0 .

Trong trường hợp x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$, khi đó:

- Nếu $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ hữu hạn thì ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số,

- Ngược lại ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 2 của hàm số.

- Ta gọi $\Delta = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ là bước nhảy của hàm số tại điểm x_0 .

Ví dụ. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số sau

$$(1) f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}, \quad (2) f(x) = \frac{1}{\frac{1}{x \cdot 2^x - 1}}$$

2. Điểm gián đoạn của hàm số

Nếu $f(x)$ không liên tục tại điểm x_0 thì ta nói rằng $f(x)$ gián đoạn tại x_0 .

Trong trường hợp x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$, khi đó:

- Nếu $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ hữu hạn thì ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 1 của hàm số,

- Ngược lại ta nói x_0 là điểm gián đoạn loại 2 của hàm số.

- Ta gọi $\Delta = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ là bước nhảy của hàm số tại điểm x_0 .

Ví dụ. Tìm và phân loại điểm gián đoạn của hàm số sau

$$(1) f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}, \quad (2) f(x) = \frac{1}{x \cdot 2^x - 1}$$